

专题 28 单变量恒成立之参变分离后导函数零点可猜型

【方法总结】

单变量恒成立之参变分离法

参变分离法是将不等式变形成一个一端是 $f(a)$, 另一端是变量表达式 $g(x)$ 的不等式后, 若 $f(a) \geq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立, 则 $f(a) \geq g(x)_{\max}$; 若 $f(a) \leq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立, 则 $f(a) \leq g(x)_{\min}$. 特别地, 经常将不等式变形成一个一端是参数 a , 另一端是变量表达式 $g(x)$ 的不等式后, 若 $a \geq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立, 则 $a \geq g(x)_{\max}$; 若 $a \leq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立, 则 $a \leq g(x)_{\min}$.

利用分离参数法来确定不等式 $f(x, a) \geq 0 (x \in D, a \text{ 为实参数})$ 恒成立问题中参数取值范围的基本步骤:

- (1) 将参数与变量分离, 化为 $f_1(a) \geq f_2(x)$ 或 $f_1(a) \leq f_2(x)$ 的形式.
- (2) 求 $f_2(x)$ 在 $x \in D$ 时的最大值或最小值.
- (3) 解不等式 $f_1(a) \geq f_2(x)_{\max}$ 或 $f_1(a) \leq f_2(x)_{\min}$, 得到 a 的取值范围.

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x) = ex - x \ln x$, $g(x) = e^x - tx^2 + x$, $t \in \mathbf{R}$, 其中 e 为自然对数的底数.

- (1) 求函数 $f(x)$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;
- (2) 若 $g(x) \geq f(x)$ 对任意的 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立, 求 t 的取值范围.

[例 2] 已知函数 $f(x) = (x-2)e^x - \frac{1}{2}ax^2 + ax (a \in \mathbf{R})$.

- (1) 当 $a=0$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;
- (2) 当 $x \geq 2$ 时, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x) = \frac{\ln x + a}{x} (a \in \mathbf{R})$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $f(x) \leq e^{x-1} + \frac{1}{x} - 1$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

2. 函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{2}x^2 + ax (a \in \mathbf{R})$, $g(x) = e^x + \frac{3}{2}x^2$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的极值点的个数;

(2) 若对于任意 $x \in (0, +\infty)$, 总有 $f(x) \leq g(x)$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

3. 设函数 $f(x) = \ln x + \frac{a}{x} (a \text{ 为常数})$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 不等式 $f(x) \geq 1$ 在 $x \in (0, 1]$ 上恒成立, 求实数 a 的取值范围.

4. 已知函数 $f(x) = \frac{1 + \ln x}{x}$.

(1) 若函数 $f(x)$ 在区间 $\left[a, a + \frac{1}{2}\right]$ 上存在极值, 求正实数 a 的取值范围;

(2) 当 $x \geq 1$ 时, 不等式 $f(x) \geq \frac{k}{x+1}$ 恒成立, 求实数 k 的取值范围.